



AL-HADI UNIVERSITY

Department of Radiology Techniques

COMPUTED TOMOGRAPHY

Basic Principles, Components,
Attenuation & CT Generations

Assistant Professor Dr. Noora Mustafa

CABMS, DipRcPath

Learning Objectives:

By the end of this lecture, students should be able to:

- Define Computed Tomography (CT)
- Identify Scanner System Components
- Explain X-Ray Attenuation Principles
- Differentiate CT Generations (1st to 7th).

ما هو التصوير المقطعي المحوسب؟ What Is Computed Tomography?

CORE CONCEPT

CT is a non-invasive medical imaging modality using rotational ionizing radiation to create cross-sectional slice images.

التصوير المقطعي المحوسب هو أسلوب تصوير طبي غير جراحي يستخدم الإشعاع المؤين الدوراني لإنشاء صور مقطعية عرضية.

TOMOS

Greek: “slice or cut ”

اليونانية: "شريحة أو قطع"

GRAPHEIN

Greek: “to write”

اليونانية: "يكتب"

CT DATA

Multiple 2D X-ray measurements are acquired around a single axis of rotation.

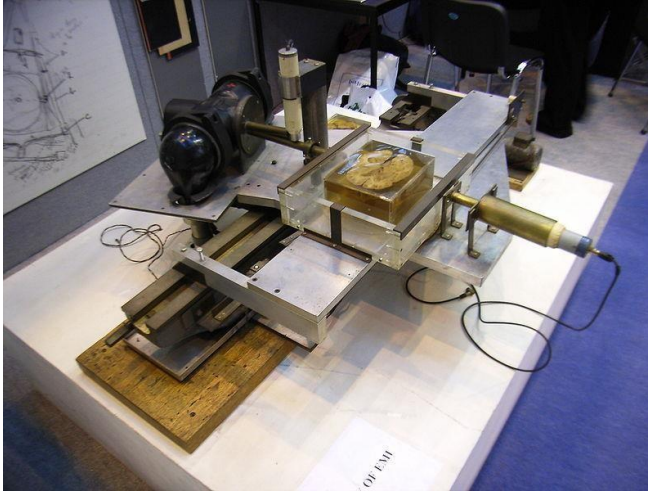
يتم الحصول على قياسات متعددة ثنائية الأبعاد بالأشعة السينية حول محور دوران واحد.

Digital geometry processing is then used to generate images from the acquired slices.

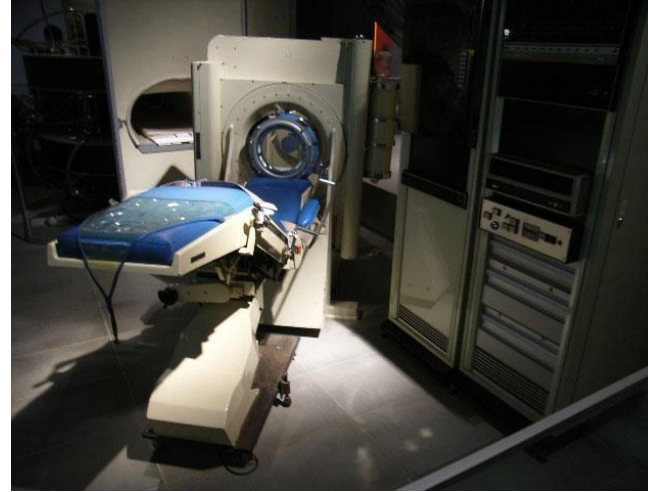
ثم تُستخدم معالجة الهندسة الرقمية لإنشاء صور من الشرائح التي تم الحصول عليها.

نبذة تاريخية عن التصوير المقطعي المحوسب CT A Brief History of CT

HISTORICAL DEVELOPMENT



نموذج أولي لجهاز التصوير المقطعي المحوسب
Prototype CT scanner



ماسح ضوئي تاريخي للتداخل الكهرومغناطيسي
Historic EMI scanner



جهاز التصوير المقطعي المحوسب الحديث
Modern CT scanner

أهم المحطات KEY MILESTONES

Hounsfield conceived the idea in 1967; the first commercially viable CT scanner was publicly announced in 1972. Allan McLeod Cormack independently developed a similar process. Hounsfield and Cormack shared the 1979 Nobel Prize in Medicine.

ابتكر هونسفيلد الفكرة عام ١٩٦٧؛ وأعلن عن أول جهاز تصوير مقطعي محوسب قابل للتطبيق تجاريًا عام ١٩٧٢. وطور آلان ماكليود كورماك بشكل مستقل عملية مماثلة. وتقاسم هونسفيلد وكورماك جائزة نوبل في الطب عام ١٩٧٩.

Overview of Scanner External Anatomy

نظرة عامة على التشريح الخارجي للماسح الضوئي

- **Gantry Assembly:** The ring-shaped housing frame through which the patient couch moves.
مجموعة الجسر: إطار الهيكل الحلقي الشكل الذي تتحرك من خلاله أريكة المريض
- **Gantry Aperture:** Typically 70–90 cm in diameter to accommodate patient passage.
فتحة البوابة: عادةً ما يكون قطرها ٧٠-٩٠ سم لاستيعاب مرور المريض
- **Patient Couch/Table:** Motorized carbon-fiber bed with controlled longitudinal incrementation.
سرير/طاولة للمريض: سرير آلي مصنوع من ألياف الكربون مع تحكم في الزيادة الطولية
- **Alignment & Control Features:** ميزات المحاذاة والتحكم
 - o External and internal laser alignment light systems (sagittal/coronal).
أنظمة إضاءة المحاذاة بالليزر الخارجية والداخلية (السهمية/الإكليلية).
 - o Emergency stop buttons, operator control panels, and patient communication intercom
أزرار التوقف الطارئ، ولوحات تحكم المشغل، وأجهزة الاتصال الداخلي للمرضى

Modern CT scanner



1.gantry aperture) 720 mm diameter (

فتحة البوابة (قطرها ٧٢٠ مم)

2.microphone

ميكروفون

3.sagittal laser alignment light

ضوء محاذاة الليزر السهمي

4.patient guide lights

أضواء توجيه المريض

5.x-ray exposure indicator light

مؤشر التعرض للأشعة السينية

6.emergency stop buttons

أزرار التوقف الطارئ

7.gantry control panels

لوحات تحكم جهاز التصوير

8.external laser alignment lights

أضواء محاذاة الليزر الخارجية

9.patient couch

سرير المريض

10.ECG gating monitor

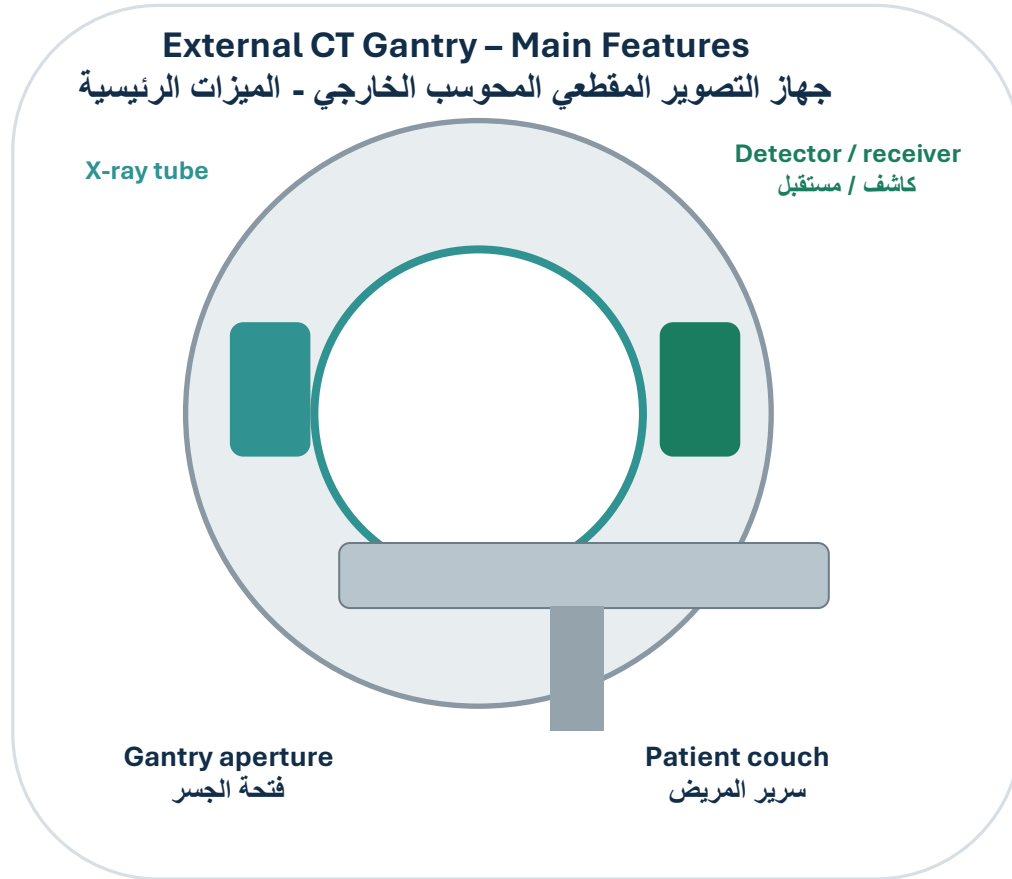
جهاز مراقبة تخطيط القلب الكهربائي

The CT Gantry: What the Student Should Recognize

EXTERNAL STRUCTURES

جهاز التصوير المقطعي المحوسب: ما يجب على الطالب معرفته

الهيكل الخارجية التي يجب التعرف عليها



01 Gantry aperture
فتحة الجسر

06 Emergency stop buttons
أزرار التوقف في حالات الطوارئ

02 Microphone
ميكروفون

07 Gantry control panels
لوحات التحكم العملاقة

03 Sagittal laser alignment light
ضوء محاذاة الليزر السهمي

08 External laser alignment lights
أضواء محاذاة الليزر الخارجية

04 Patient guide lights
أضواء دليل المريض

09 Patient couch
أريكة المريض

05 X-ray exposure indicator light
ضوء مؤشر التعرض للأشعة السينية

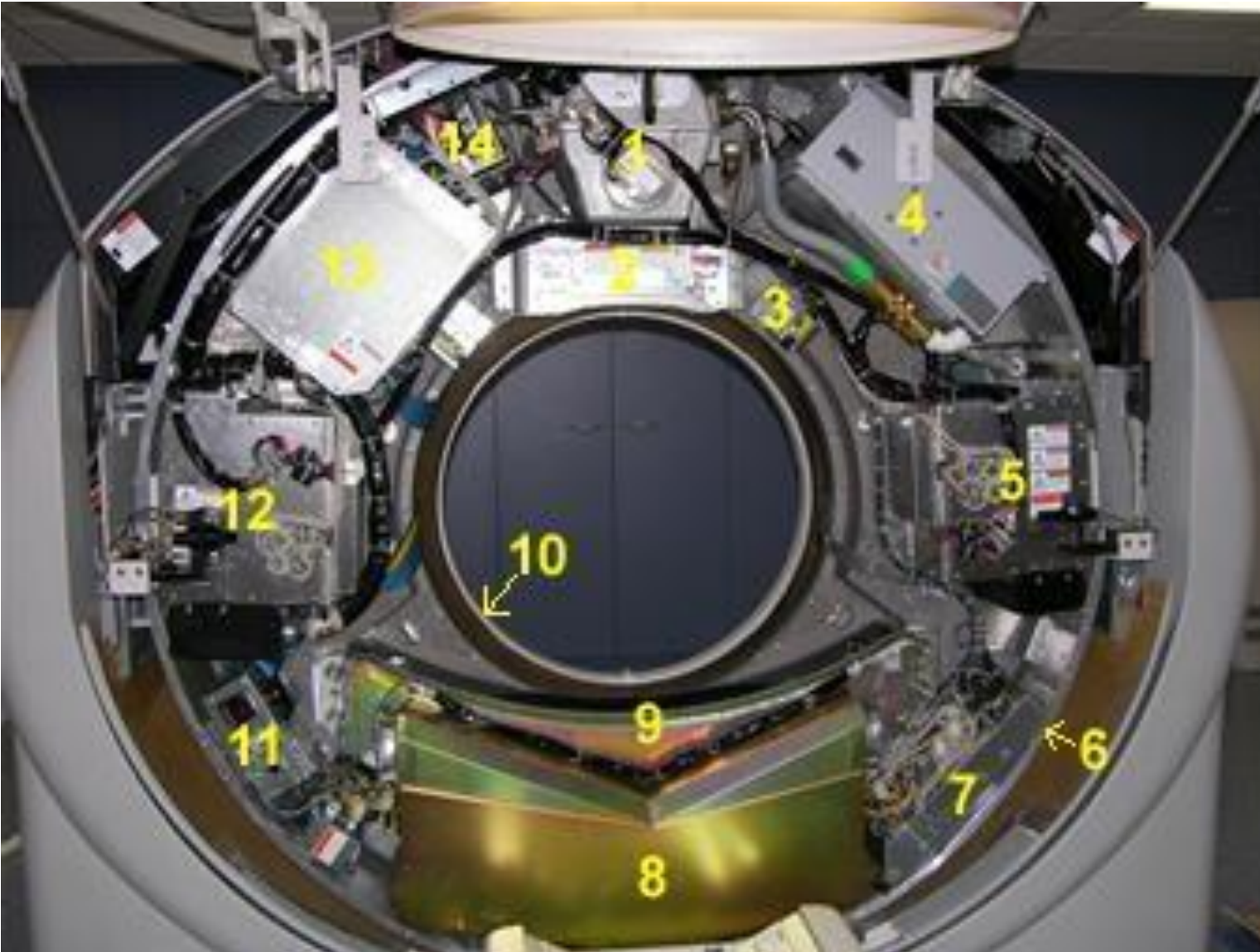
10 ECG gating monitor
جهاز مراقبة تخطيط القلب

Internal Mechanics of the CT Gantry

الآليات الداخلية لجهاز التصوير المقطعي المحوسب

- Rotating Frame: Houses high-speed mechanical components surrounding the aperture.
• الإطار الدوار: يحتوي على مكونات ميكانيكية عالية السرعة تحيط بالفتحة.
- X-Ray Tube & Generator: High-power output system mounted directly onto the rotating gantry.
• أنبوب الأشعة السينية والمولد: نظام إخراج عالي الطاقة مثبت مباشرة على البوابة الدوارة.
- Detector Array & DAS: Positioned directly opposite the tube to measure transmitted photons.
• مصفوفة الكاشف و DAS: يتم وضعها مباشرة مقابل الأنبوب لقياس الفوتونات المنقولة.
- Support Hardware: Heat exchanger (oil cooling unit), gantry drive motor, collimators, and slip rings.
• الأجهزة الداعمة: مبادل حراري (وحدة تبريد الزيت)، محرك محرك الجسر، أجهزة التوجيه، وحلقات الانزلاق.

CT Gantry –Internal structure



1. x-ray tube
أنبوب الأشعة السينية
2. filters, collimator, and reference detector
المرشحات، والمُجمِّع، وكاشف المرجع
3. internal projector
جهاز العرض الداخلي
4. x-ray tube heat exchanger (oil cooler)
مبادل حراري لأنبوب الأشعة السينية (مُبَرِّد الزيت)
5. high voltage generator (0-75kV)
مولد الجهد العالي (٧٥-٠ كيلو فولت)
6. direct drive gantry motor
محرك البوابة ذو الدفع المباشر
7. rotation control unit
وحدة التحكم بالدوران
8. data acquisition system (DAS)
نظام جمع البيانات
9. detectors
الكواشف
10. slip rings
حلقات الانزلاق

Introduction of Slip-Ring Technology

مقدمة عن تقنية الحلقات الانزلاقية

- The Cable Limitation: Early axial scanners required stationary pauses between rotations to unwind physical power and data cables.

•محدودية الكابلات: كانت الماسحات الضوئية المحورية المبكرة تتطلب فترات توقف ثابتة بين الدورات لفك كابلات الطاقة والبيانات المادية.

- Slip-Ring Innovation: Electromechanical sliding conductive brushes and rings that maintain continuous electrical power and signal transfer across a rotating frame.

•ابتكار الحلقة المنزلقة: فرش وحلقات موصلة منزلقة كهروميكانيكية تحافظ على استمرارية نقل الطاقة الكهربائية والإشارة عبر إطار دوار.

- Clinical Significance: Enabled continuous, uninterrupted gantry rotation, laying the foundation for modern spiral/helical CT scanning.

•الأهمية السريرية: مكّن من دوران البوابة بشكل مستمر وغير منقطع، مما وضع الأساس للتصوير المقطعي الحلزوني/اللولبي الحديث.

Principles of X-Ray Interaction & Attenuation

مبادئ تفاعل الأشعة السينية وتوهينها

- Incident Intensity : Total number of X-ray photons emitted from the tube entering the target volume.

شدة الإشعاع الساقط: إجمالي عدد فوتونات الأشعة السينية المنبعثة من الأنبوب والتي تدخل الحجم المستهدف.

- Absorption: Photoelectric effect where photon energy is completely transferred to tissue.

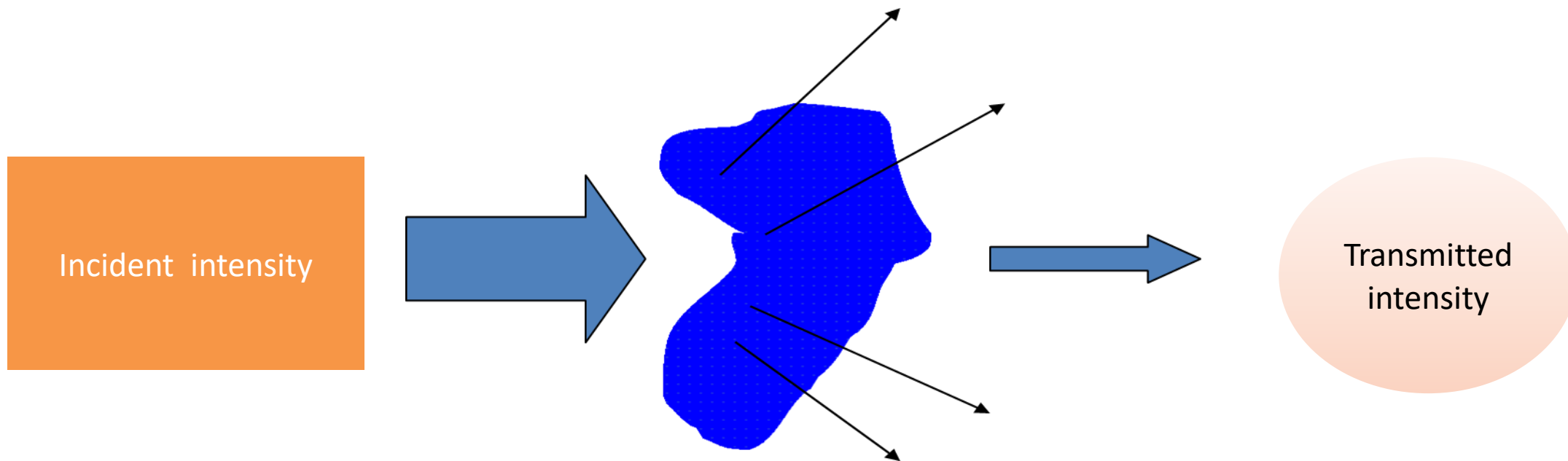
الامتصاص: التأثير الكهروضوئي حيث تنتقل طاقة الفوتون بالكامل إلى الأنسجة.

- Scatter: photons are deflected from their original trajectory with energy loss.

التشتت: انحراف الفوتونات عن مسارها الأصلي مع فقدان جزء من طاقتها.

- Transmitted Intensity : Remaining X-ray photons that successfully exit the body and strike the detectors.

شدة الإشعاع النافذ: فوتونات الأشعة السينية المتبقية التي تخرج من الجسم بنجاح وتصطدم بالكواشف.



التوهين⁰⁹: القياس الرئيسي في التصوير المقطعي المحوسب

Attenuation: The Key CT Measurement

ATTENUATION

Attenuation = reduction of X-ray beam intensity as it passes through material.

التوهين = انخفاض شدة شعاع الأشعة السينية أثناء مروره عبر المادة.

WHAT CAUSES IT? ما الذي يسبب ذلك؟

Attenuation results from absorption + scatter.

ينتج التوهين عن الامتصاص والتشتت.

HOW IS IT ASSESSED? كيف يتم تقييمه؟

By comparing incident intensity with transmitted intensity.

بمقارنة شدة السقوط مع شدة النقل.

Material thickness / density affects transmitted intensity

يؤثر سمك/كثافة المادة على شدة الإشارة المنقولة

More dense material

مادة أكثر كثافة



Less transmitted X-rays

أشعة سينية أقل انتقالاً

Less dense material

مادة أقل كثافة



More transmitted X-rays

المزيد من الأشعة السينية المنقولة

- The higher the attenuation the lesser is the blackness كلما زاد التوهين قل السواد
- The structure which results more attenuation or more transmission predominates in the image البنية التي تنتج المزيد من التوهين أو المزيد من الإرسال هي التي تسود في الصورة



من التصوير الإسقاطي إلى التصوير المقطعي المحوسب CT

IMAGING CONCEPTS

CONVENTIONAL X-RAY

الأشعة السينية التقليدية

- Produces a compression of a volume to a plane.
ينتج عنه ضغط حجم إلى مستوى.
- Film/detector records the total attenuation along the X-ray path.
يقوم الفيلم/الكاشف بتسجيل إجمالي التوهين على طول مسار الأشعة السينية.
- Degree of blackening represents total attenuation.
تمثل درجة السواد التوهين الكلي.

CONVENTIONAL TOMOGRAPHY

التصوير المقطعي التقليدي

- Source and detector move.
حركة المصدر والكاشف
- Produces selected coronal or sagittal sections.
ينتج مقاطع تاجية أو سهمية مختارة
- Reduces superimposition of structures above and below the area of interest.
يقلل من تراكب الهياكل فوق وتحت المنطقة محل الاهتمام

COMPUTED TOMOGRAPHY

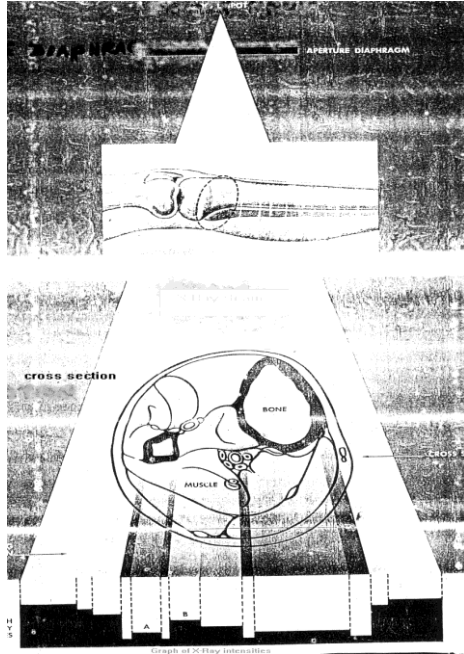
التصوير المقطعي المحوسب

- Produces axial sections/slices.
ينتج مقاطع/شرائح محورية
- A scan consists of multiple X-ray attenuation measurements around the object's periphery.
يتكون المسح من قياسات متعددة لتوهين الأشعة السينية حول محيط الجسم.
- Digital processing forms the CT image.
تشكل المعالجة الرقمية صورة الأشعة المقطعية

الأشعة السينية التقليدية: لماذا يحدث التراكب

Conventional X-Ray: Why Superimposition Occurs

IMAGING CONCEPTS



Projection image

صورة الإسقاط



Higher attenuation → less blackness

زيادة التوهين ← سواد أقل

The structure producing more attenuation or more transmission contributes to the final projection image.

يساهم الهيكل الذي ينتج عنه مزيد من التوهين أو مزيد من النقل في صورة الإسقاط النهائية.

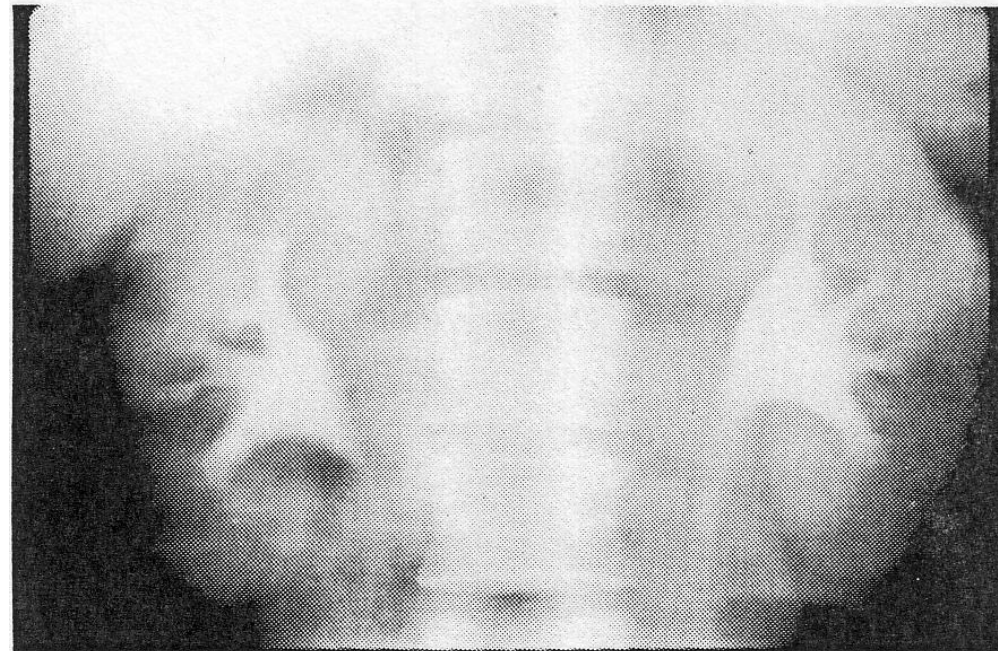
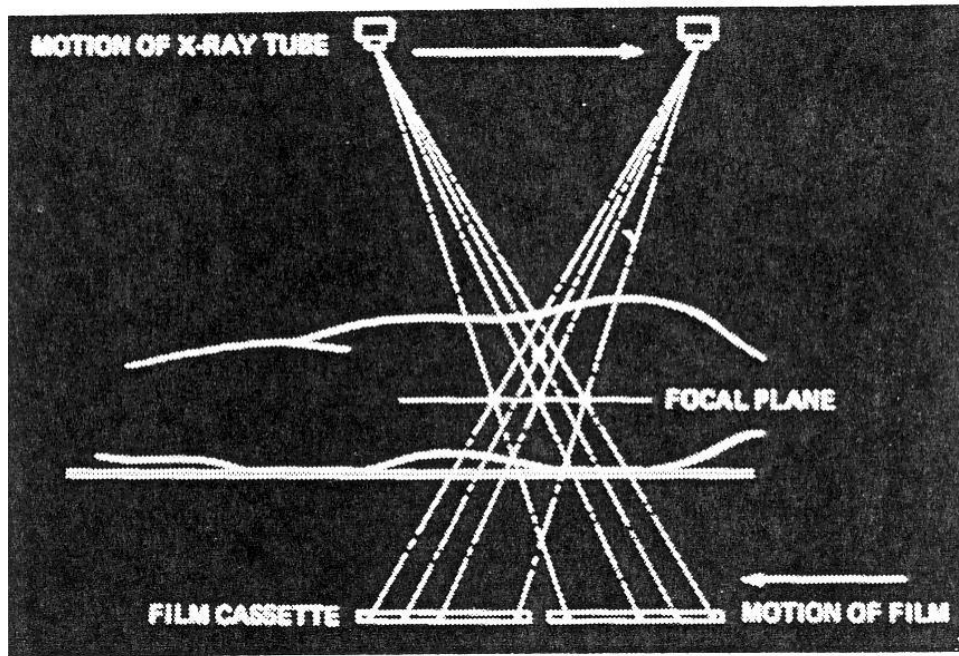
KEY IDEA الفكرة الرئيسية

A 3D volume is compressed into a 2D projection, so structures along the X-ray path can overlap.

يتم ضغط حجم ثلاثي الأبعاد إلى إسقاط ثنائي الأبعاد، لذا يمكن أن تتداخل الهياكل على طول مسار الأشعة السينية.

التصوير المقطعي التقليدي Conventional Tomography

SECTIONAL IMAGING BEFORE CT



يتحرك المصدر والكاشف لإنتاج مقطع محدد.. The source and detector move to produce a selected section.

The technique reduces superimposition of structures above and below the area of interest.

تعمل هذه التقنية على تقليل تراكم الهياكل فوق وتحت المنطقة محل الاهتمام.

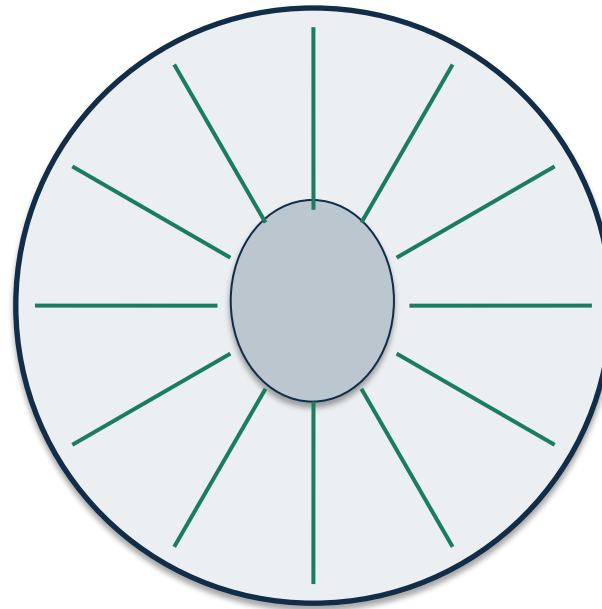
ماذا يحدث أثناء التصوير المقطعي المحوسب؟ What Happens During a CT Scan?

CT ACQUISITION

A CT scan is made up of multiple X-ray attenuation measurements around an object's periphery.

يتكون فحص التصوير المقطعي المحوسب من قياسات متعددة لتوهين الأشعة السينية حول محيط الجسم.

X-ray tube



Detector

Multiple measurements → reconstructed cross-sectional image

قياسات متعددة ← صورة مقطعية معاد بناؤها

ما هي شريحة التصوير المقطعي المحوسب؟ What Is a CT Slice?

CT ACQUISITION

Slice / Cut

DEFINITION تعريف

The cross-sectional portion of the body scanned for production of a CT image is called a slice.

يُطلق على الجزء المقطعي من الجسم الذي يتم مسحه ضوئياً لإنتاج صورة مقطعية اسم الشريحة.

SLICE WIDTH عرض الشريحة

A slice has width and therefore volume. Its width is determined by the width of the X-ray beam.

للشريحة عرض وبالتالي حجم. ويتحدد عرضها بعرض شعاع الأشعة السينية.

CT Generations I & II الجيل الأول والثاني من التصوير المقطعي المحوسب

HISTORICAL EVOLUTION

1st GENERATION — TRANSLATE-ROTATE

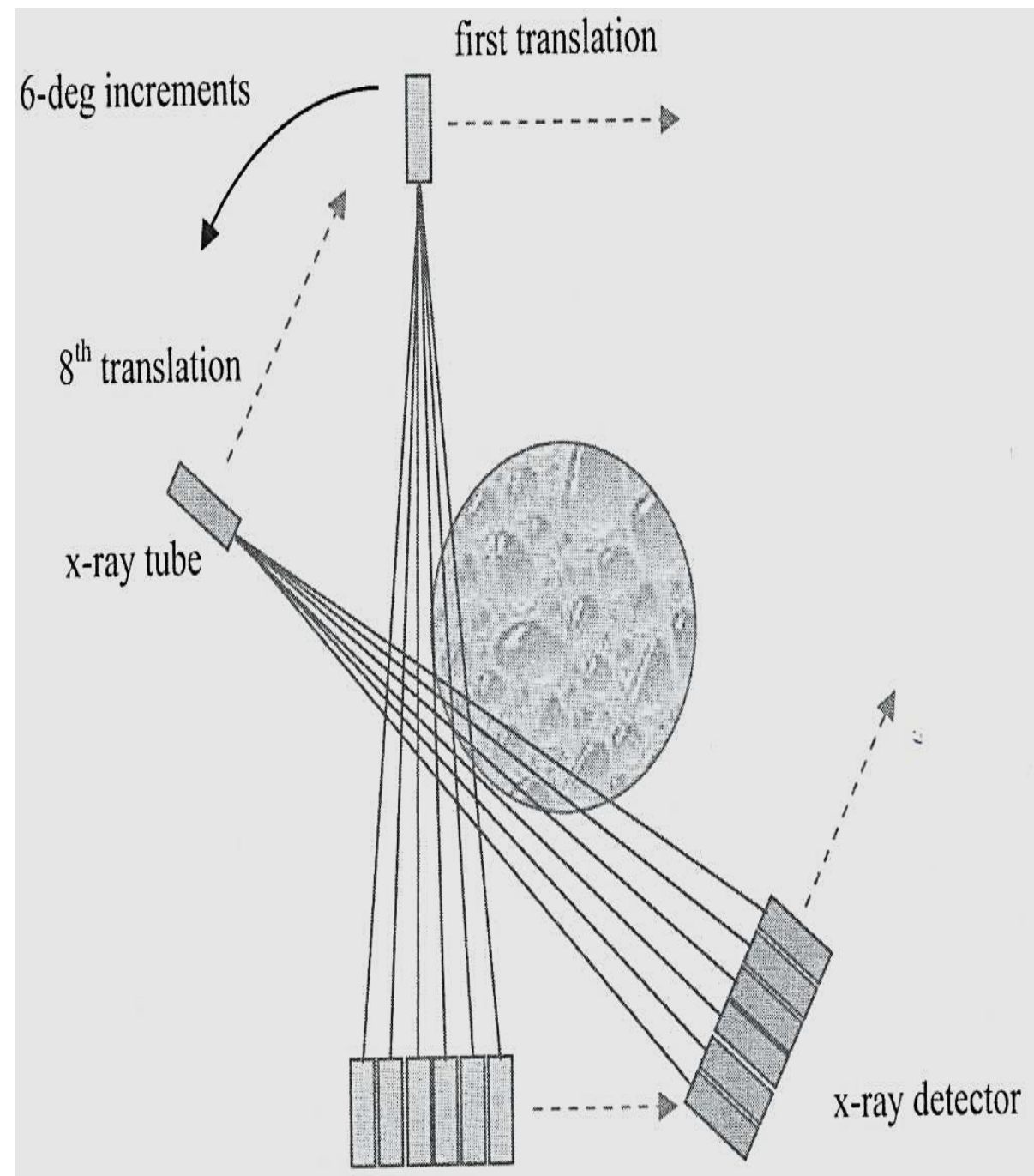
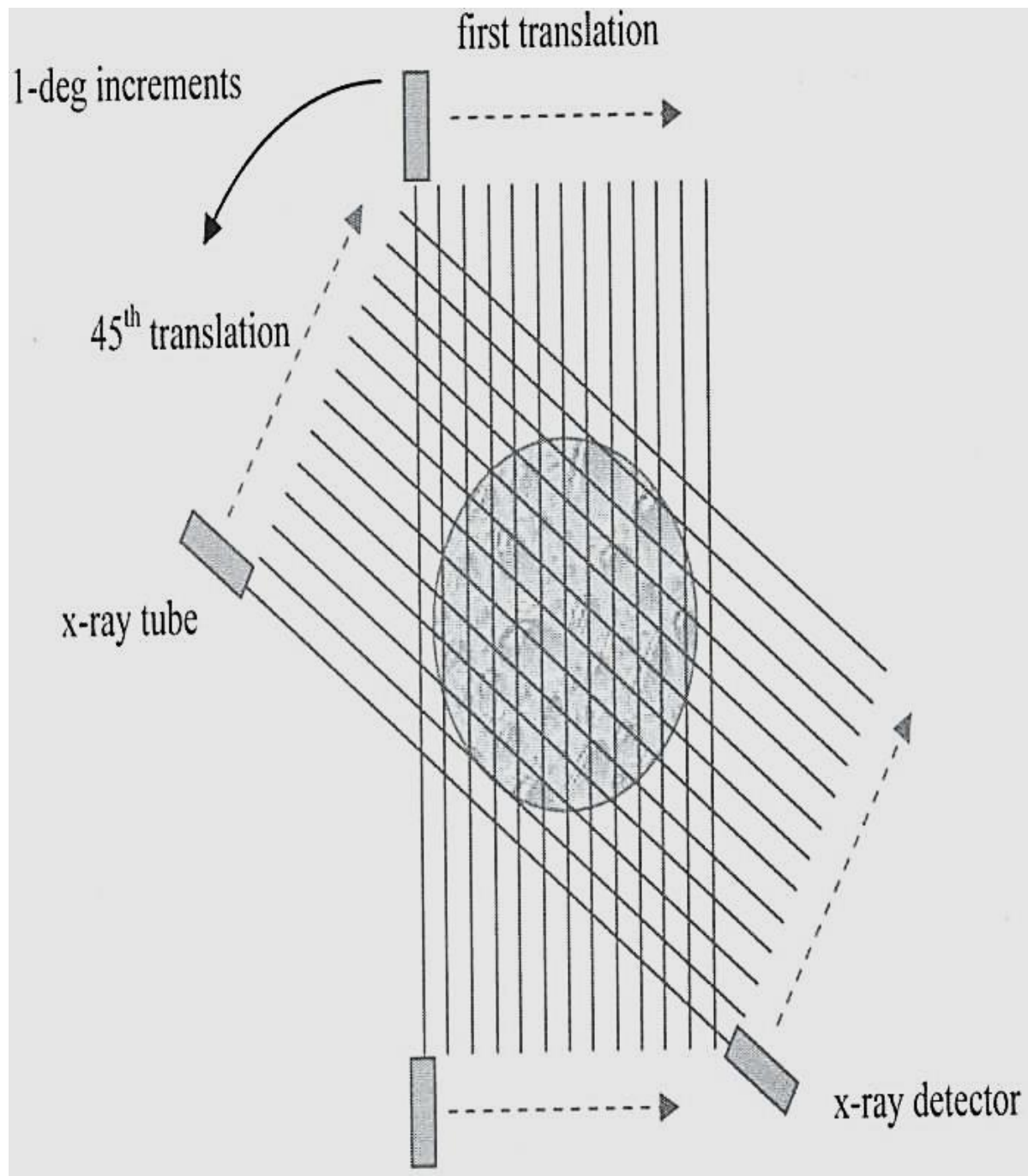
الجيل الأول - ترجمة - تدوير

- Single X-ray tube + single detector
أنبوب أشعة سينية واحد + كاشف واحد
- Pencil-shaped beam
شعاع على شكل قلم رصاص
- Linear movement, then small rotation, repeated
حركة خطية، ثم دوران صغير، متكرر
- About 4–5 minutes per slice
حوالي ٤-٥ دقائق لكل شريحة
- Mainly brain imaging
التصوير الدماغي بشكل رئيسي
- Example: EMI scanner (1970s)
مثال: جهاز فحص التداخل الكهرومغناطيسي (السبعينيات)
- Slow but revolutionary — the birth of CT imaging
- بطيء ولكنه ثوري - ميلاد التصوير المقطعي المحوسب

2nd GENERATION — MULTIPLE DETECTORS

الجيل الثاني - أجهزة كشف متعددة

- Fan-shaped beam شعاع على شكل مروحة
- About 30–50 detectors كاشفًا حوالي ٣٠-٥٠
- Translate-rotate system, faster than 1st generation
نظام الترجمة والتدوير، أسرع من الجيل الأول
- About 15–20 seconds per slice
حوالي ١٥-٢٠ ثانية لكل شريحة
- Improved image quality and reduced artifacts
تحسين جودة الصورة وتقليل التشوهات
- Limited to head and small-body scans
يقتصر على مسح الرأس والجسم الصغير



الجيل الثالث والرابع من التصوير المقطعي المحوسب CT Generations III & IV

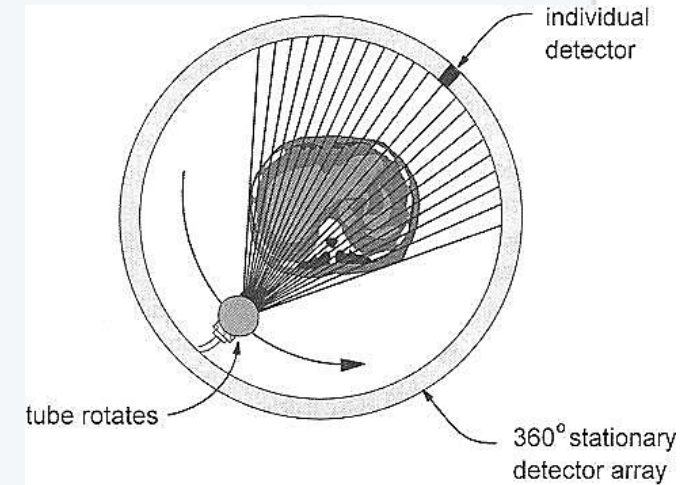
HISTORICAL EVOLUTION

3rd GENERATION — ROTATING TUBE + DETECTOR ARRAY الجيل الثالث - أنبوب دوار + مصفوفة كاشف ARRAY

- X-ray tube and curved detector array rotate together
يدور أنبوب الأشعة السينية ومصفوفة الكاشف المنحنية معًا
- Wide fan beam covers the patient
يغطي شعاع عريض المريض
- Continuous rotation enables faster scanning
يتيح الدوران المستمر مسحًا أسرع
- Basis for modern CT systems
أساس أنظمة التصوير المقطعي المحوسب الحديثة
- Whole-body imaging
التصوير لكامل الجسم
- Ring artifacts may occur with detector miscalibration
قد تحدث تشوهات حلقية نتيجة لخطأ في معايرة الكاشف.

4th GENERATION — STATIONARY DETECTOR RING الجيل الرابع - حلقة كاشف ثابتة

- Detectors fixed in a 360° ring
أجهزة الكشف مثبتة في حلقة بزاوية 360 درجة
- Only the X-ray tube rotates
أنبوب الأشعة السينية هو الوحيد الذي يدور
- Eliminates detector motion errors
يزيل أخطاء حركة الكاشف
- Faster than 3rd generation
أسرع من الجيل الثالث
- Higher scatter and cost
تشتمت أعلى وتكلفة أكبر



الجيل الخامس: التصوير المقطعي بشعاع الإلكترون 5th Generation: Electron Beam CT

HISTORICAL EVOLUTION

EBCT) التصوير المقطعي بشعاع الإلكترون (Electron Beam CT (EBCT)

HOW IT DIFFERS كيف يختلف الأمر

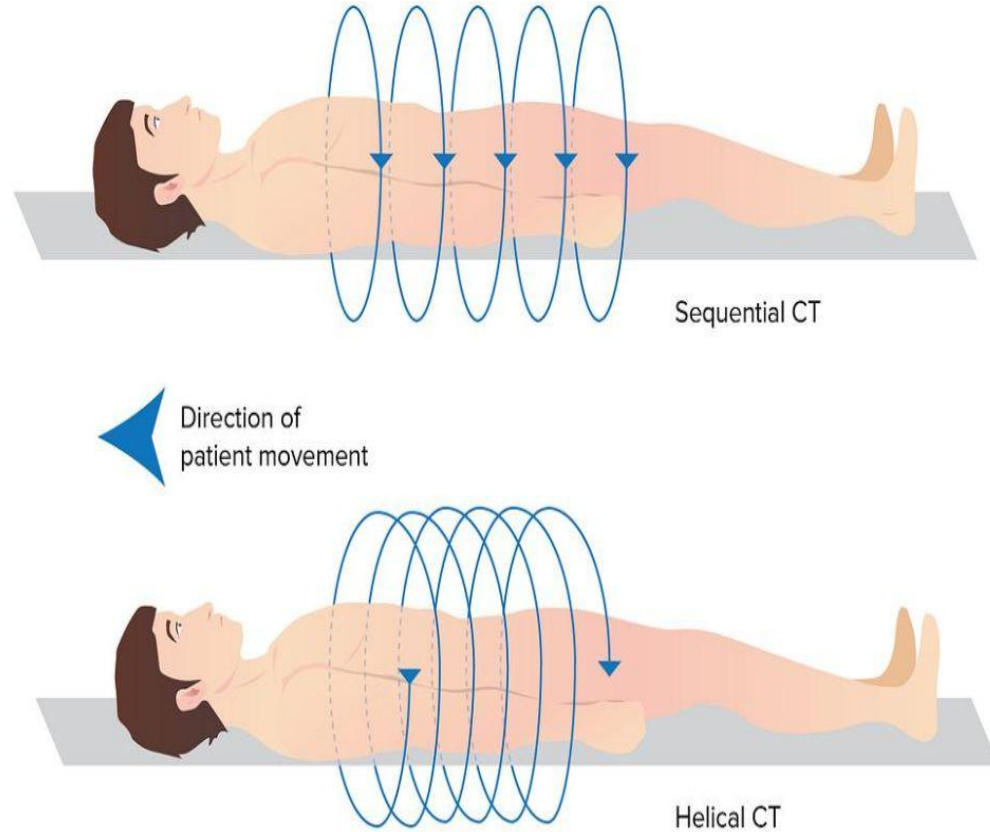
- No mechanical gantry motion
لا توجد حركة ميكانيكية للبوابة
- Uses electron beam deflection
يستخدم انحراف حزمة الإلكترون
- Target ring acts as multiple focal spots
تعمل حلقة الهدف كنقاط تركيز متعددة
- Temporal resolution <100 ms
الدقة الزمنية >100 ملي ثانية

INTENDED USE الاستخدام المقصود

- Designed for cardiac and dynamic imaging
مصمم للتصوير القلبي والديناميكي
- Major limitation: costly and limited use
القيد الرئيسي: التكلفة العالية والاستخدام المحدود

الجيل السادس: التصوير المقطعي الحلزوني / اللولبي 6th Generation: Spiral / Helical CT

HISTORICAL EVOLUTION



Sequential vs. Helical: the table movement is the key visual difference.

الحركة المتسلسلة مقابل الحركة الحلزونية: حركة الطاولة هي الفرق البصري الرئيسي.

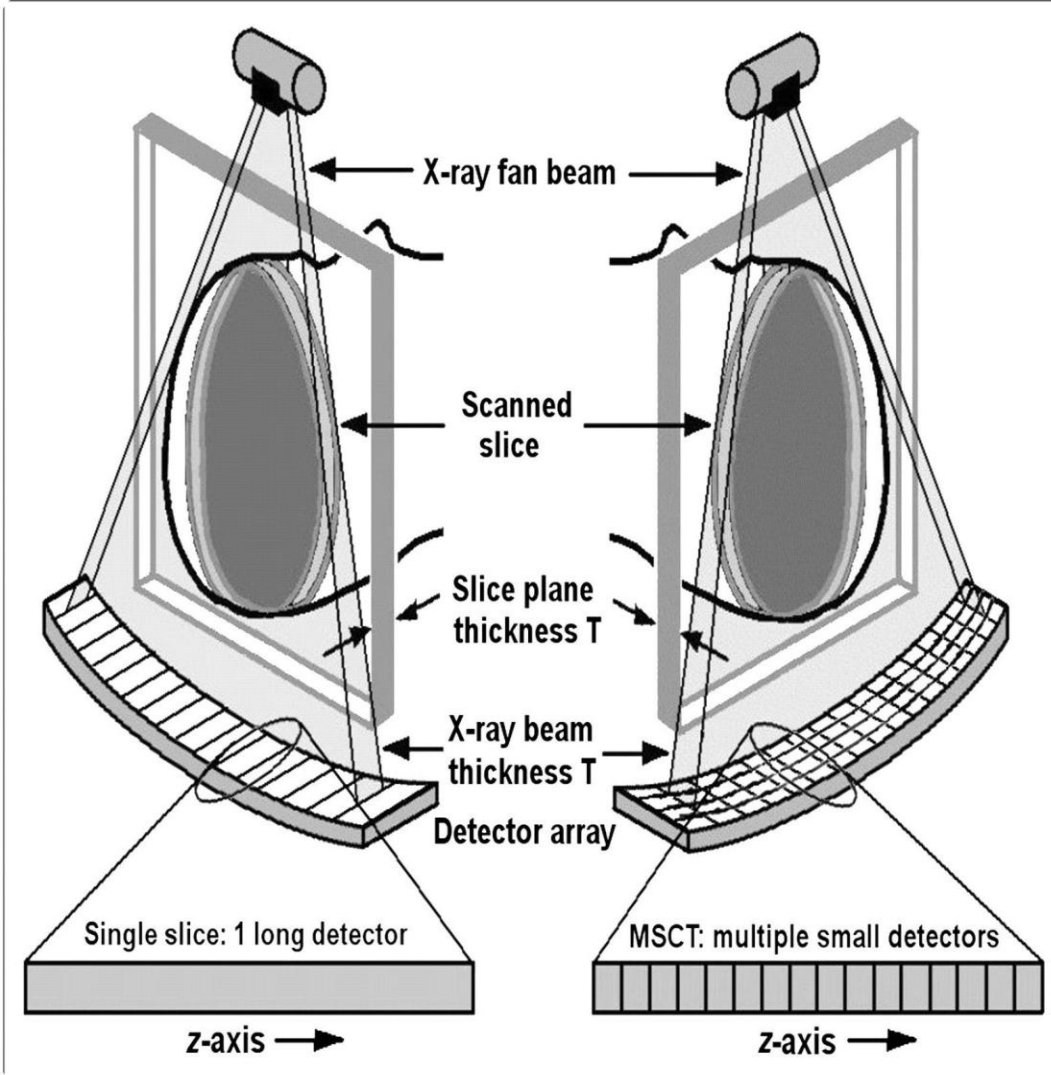
الميزات الرئيسية KEY FEATURES

- Slip-ring technology
تقنية الحلقات الانزلاقية
- Continuous gantry rotation
دوران مستمر للبوابة
- Continuous table movement during exposure
حركة الطاولة المستمرة أثناء التعريض
- Helical data path
مسار البيانات الحلزوني
- Faster scanning
مسح ضوئي أسرع
- Fewer motion artifacts
عدد أقل من تشوهات الحركة
- 3D imaging

7th Generation: Multislice / Multidetector CT

MODERN CT

الجيل السابع: التصوير المقطعي المحوسب متعدد الشرائح / متعدد الكواشف



MDCT

- Multiple detector rows (4–320 slices)
صفوف متعددة من أجهزة الكشف (٣٢٠-٤ شريحة)
- Multiple slices acquired per rotation
يتم الحصول على شرائح متعددة في كل دورة
- High spatial and temporal resolution
دقة مكانية وزمنية عالية
- Whole-body, angiographic and cardiac CT
التصوير المقطعي المحوسب لكامل الجسم، والتصوير الوعائي، والتصوير المقطعي للقلب
- High-quality 3D reconstructions
عمليات إعادة بناء ثلاثية الأبعاد عالية الجودة

التصوير المقطعي المحوسب Dual-Source CT (DSCT) ثنائي المصدر

أنبوبان + مصفوفتان للكشف Two Tubes + Two Detector Arrays

- Two X-ray tubes placed at 90° angle
أنبوبان للأشعة السينية موضوعان بزاوية ٩٠ درجة
- Simultaneous data acquisition at different kVp levels
الحصول على البيانات في وقت واحد عند مستويات مختلفة من kVp
- Twice the temporal resolution — ideal for heart imaging
ضعف الدقة الزمنية - مثالية لتصوير القلب
- Enables dual-energy scanning
- يُمكن من المسح الضوئي ثنائي الطاقة

التصوير المقطعي المحوسب ذو Cone-Beam CT (CBCT) الحزمة المخروطية

تصميم صغير الحجم ومركز للتصوير المقطعي المحوسب Compact, Focused CT Design

- Uses a cone-shaped beam and flat-panel detector
يستخدم شعاعاً مخروطي الشكل وكاشفاً مسطحاً
- Captures an entire volume in one rotation
التقاط حجم كامل في دورة واحدة
- Mostly used in dentistry, ENT, and orthopedics
يستخدم في الغالب في طب الأسنان والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام
- Advantages: low dose, compact, high resolution for small regions
المزايا: جرعة منخفضة، تصميم صغير الحجم، دقة عالية للمناطق الصغيرة

Dual-Energy / Spectral CT

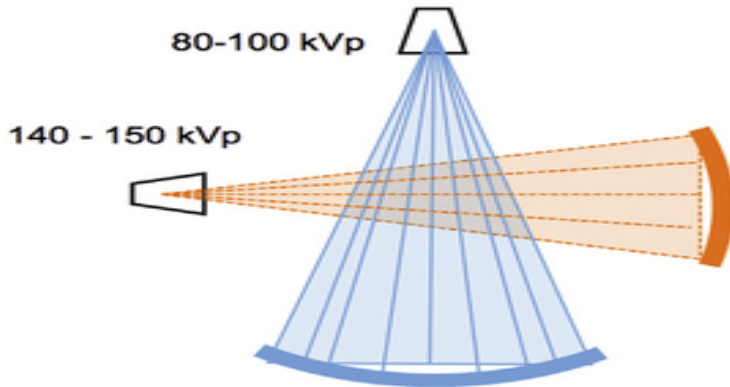
التصوير المقطعي ثنائي الطاقة / الطيفي

التصوير الانتقائي المتقدم للطاقة Advanced Energy-Selective Imaging

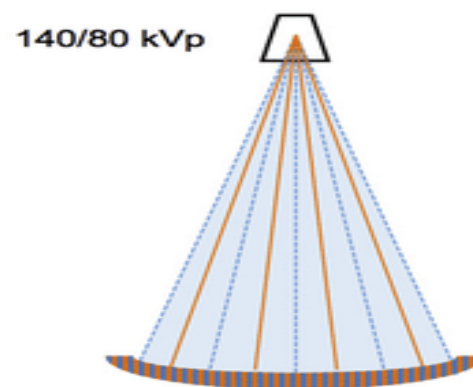
- يلتقط الصور عند مستويين مختلفين من الطاقة (kVp) - Acquires images at two different energy levels (kVp)
- يميز المواد (iodine, calcium, uric acid, etc.) - Differentiates materials
- يعزز توصيف الأنسجة والتباين - Enhances tissue characterization and contrast
- Latest form: Photon-counting CT with ultra-high resolution

أحدث شكل: التصوير المقطعي المحوسب بتقنية عد الفوتونات بدقة فائقة

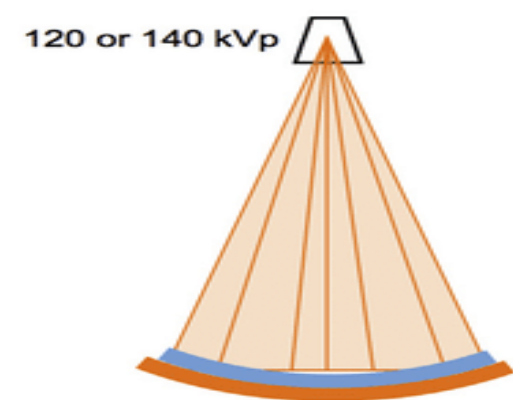
Dual Source DECT



Rapid kV Switching DECT



Detector Based Spectral CT



CT Generations at a Glance

نظرة سريعة على أجيال التصوير المقطعي المحوسب

23

REVISION

Gen.	System / motion النظام / الحركة	Detector concept مفهوم الكاشف	Key feature الميزة الرئيسية
1	Translate–rotate	Single detector	4–5 min/slice
2	Translate–rotate	30–50 detectors	15–20 s/slice
3	Rotate–rotate	Curved detector array	Whole-body
4	Rotate tube	Stationary 360° ring	Fast / reliable
5	Electron beam	Target ring	<100 ms
6	Helical	Slip rings	Continuous table
7	MDCT	Multiple rows	Multiple slices/rotation

KEY TAKEAWAYS

- 01 CT forms cross-sectional images from multiple X-ray attenuation measurements.
- 02 The gantry contains the major scanning components; the patient table moves along the z-axis.
- 03 Attenuation reflects the reduction in beam intensity due to absorption and scatter.
- 04 Sequential, helical and multidetector systems differ mainly in acquisition geometry and detector configuration.
- 05 Modern CT technologies include DSCT, CBCT and dual-energy/spectral CT.